電子と光

— 例題で型をつかみ，練習で身につける —

氏名 _____

特に断りのない限り，プランク定数を h，真空中の光の速さを c，電気素量を e，電子の質量を m とする（電子の電気量は $-e$）。電子などの粒子の速さは光の速さに比べて十分小さいとし，運動エネルギーは $\frac{1}{2}mv^2$，運動量は mv で表す。装置の中は真空とし，重力は STEP1 の油滴を除いて考えない。

この単元の構成

総まとめ — この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**電子の比電荷と電気素量** 6
- パターン 1　ミリカンの油滴実験　★★☆☆☆ 8
- パターン 2　トムソンの実験（直進の条件と偏向）　★★★☆☆　【重要】 9
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜2 の練習 2 問目以降） 10

STEP2　**光子と光電効果** 11
- パターン 3　光子のエネルギーと光子の数　★☆☆☆☆ 13
- パターン 4　光電方程式と阻止電圧　★★☆☆☆　【重要】 14
- パターン 5　光電流と電圧のグラフ　★★☆☆☆ 15
- パターン 6　阻止電圧と振動数のグラフ（プランク定数と仕事関数）　★★☆☆☆　【重要】 16
- STEP2　練習まとめ（パターン 3〜6 の練習 2 問目以降） 17

STEP3　**X 線** 18
- パターン 7　X 線管と連続 X 線の最短波長　★☆☆☆☆ 19
- パターン 8　ブラッグ反射の条件　★★☆☆☆　【重要】 20
- パターン 9　連続 X 線とブラッグ反射　★★★☆☆ 21
- STEP3　練習まとめ（パターン 7〜9 の練習 2 問目以降） 22

STEP4　**光子の運動量とコンプトン効果** 23
- パターン 10　光子の運動量と光の圧力　★★☆☆☆ 24
- パターン 11　コンプトン効果　★★★☆☆　【重要】 25
- STEP4　練習まとめ（パターン 10〜11 の練習 2 問目以降） 26

STEP5　**物質波** 27
- パターン 12　加速した粒子のド・ブロイ波長　★★☆☆☆ 28
- パターン 13　電子線のブラッグ反射　★★★☆☆　【重要】 29
- STEP5　練習まとめ（パターン 12〜13 の練習 2 問目以降） 30

STEP6　**総合（入試レベル）** 31
- パターン 14　光電子を加速して電子線回折に使う　★★★★☆　（見開き） 32
- パターン 15　コンプトン散乱を結晶で分光する　★★★★★　（見開き） 34

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解

答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（分量の多い入試レベルのパターンは見開き 2 ページで，目次と柱に（見開き）とある。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた条件（重力加速度の値・有効数字など）に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

電子と光 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

電子と光の問題は，主役が油滴・電子・光子と入れかわるが，どれも次の 4 つの手順で解ける。STEP が進むごとに，この型へ 1 つずつ道具が足されていく。

全パターンに共通する型

手順 1 登場する粒子（油滴・電子・光子）を書き出し，それぞれが受ける力，またはもつエネルギー・運動量を式で表す。

手順 2 速さが一定・直進する場面は力のつり合い，光子の吸収・放出・衝突の前後はエネルギー保存（衝突では運動量保存も）の式を立てる。

手順 3 X 線・電子線が結晶で反射する場面は，経路差を図で出し，「経路差＝波長の整数倍」で強め合う条件を立てる。

手順 4 答えを測る量（電圧・角度・波長・振動数）で表し，グラフの傾き・切片や極端な場合で確かめる。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	手順 1・2 の土台。電場・磁場の中の電子や油滴にはたらく力をつり合わせ，測った量から比電荷・電気量を出す
2	手順 1・2 に光子が加わる。光子 1 個のエネルギーを電子 1 個に渡すエネルギーの収支を立てる
3	手順 3 が足される。X 線を，光子（最短波長）としても波（ブラッグの条件）としても扱う
4	手順 1・2 で，光子に運動量が足される。衝突の前後で，運動量を 2 つの向きに分けて保存する
5	手順 1・3 で，電子にも波長が足される。電子線の反射を X 線と同じ条件で扱う
6	手順 1〜4 を 1 問の中で通し，区切りごとに保存則と波の条件をつなぐ

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	電子の比電荷と電気素量	1〜2	一定の速さ・直進は力のつり合い。空気抵抗は運動と逆向き。比電荷は測っていない量（速さ）を消して書く
2	光子と光電効果	3〜6	光の強さは光子の数，振動数は光子 1 個のエネルギーを決める。K_0 は最も速い光電子の値。阻止電圧 V_0 とエネルギー eV_0 を区別する
3	X 線	7〜9	最短波長は電子 1 個のエネルギーが光子 1 個になるとき。ブラッグの条件の角は格子面となす角
4	光子の運動量とコンプトン効果	10〜11	光子の運動量は $\frac{h}{\lambda}$。運動量は向きのある量なので，2 つの向きに分けて保存する
5	物質波	12〜13	波長は運動量で決まる。電圧 → 運動エネルギー → 運動量 → 波長の順に進む
6	総合（入試レベル）	14〜15	装置を区切り，エネルギー・運動量・波長を受け渡す。近似と極端な場合で確かめる

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★★☆☆☆	ミリカンの油滴	一定の速さのたびに力をつり合わせる	電圧の向き・測る回数
□	2	★★★☆☆	トムソンの実験	直進の条件で速さを出し，曲がり方の式に入れる	測る量・粒子の種類
□	3	★☆☆☆☆	光子のエネルギーと数	出したエネルギーを光子 1 個のエネルギーで割る	与える量・場所
□	4	★★☆☆☆	光電方程式と阻止電圧	光子のエネルギーを，外へ出る分と運動エネルギーに分ける	求める量・陽極の電位・金属
□	5	★★☆☆☆	光電流と電圧のグラフ	飽和電流は電子の数，阻止電圧はエネルギーを表す	振動数・光源の出力
□	6	★★☆☆☆	阻止電圧と振動数のグラフ	傾き・切片が何を表すかを式から読む	グラフの軸・与え方・金属
□	7	★☆☆☆☆	X 線管と最短波長	電子 1 個のエネルギーと光子 1 個のエネルギーを結ぶ	求める量・電流
□	8	★★☆☆☆	ブラッグ反射の条件	経路差を図で出し，角は格子面から測る	角の与え方・波長・次数
□	9	★★★☆☆	連続 X 線とブラッグ反射	反射に要る波長が連続 X 線に含まれるかを見る	求める量・角度
□	10	★★☆☆☆	光子の運動量と光の圧力	光子 1 個の運動量の変化に，当たる数をかける	板の種類・入射の向き
□	11	★★★☆☆	コンプトン効果	エネルギー保存と 2 つの向きの運動量保存を立てる	散乱の角・求める量
□	12	★★☆☆☆	ド・ブロイ波長	運動エネルギーから運動量を出して波長へ	粒子の種類・速さの決まり方
□	13	★★★☆☆	電子線のブラッグ反射	電圧で決まる波長をブラッグの条件に入れる	変える量・粒子・比べる相手
□	14	★★★★☆	光電子の加速と回折	区切りごとのエネルギーをつなぎ，波長で反射を判定する	合わせ方・電圧の向き
□	15	★★★★★	コンプトン散乱と分光	波長のずれを角のずれに直し，極端な場合で確かめる	散乱の角・入射の波長

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を書く前に，主役の粒子と，区切りの前後（または直進・一定の速さ）で何が保存されるか・つり合うかを図に書き出す。**
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。エネルギーの収支や角の取り方で迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 4-3，練習 11-3，練習 13-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。答えが出たら，極端な場合や大小関係（練習 11-3 なら $\lambda' \to \lambda$ で $\alpha \to 45^\circ$ になるか，練習 13-3 なら $\lambda \gg \dfrac{h}{mc}$ のときどちらが大きいか）で確かめる。
4. **解説の読み方**：まず「① 着眼点」を読み，図に描いたエネルギー・運動量・経路差と文を対応させる。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
上昇する油滴の空気抵抗を，上向きにした	例題 1，練習 1-1
比電荷の答えに，測っていない電子の速さ v が残った	例題 2
光を強くすると，光電子の最大の運動エネルギーも大きくなるとした	例題 5，練習 5-2
阻止電圧 V_0 と運動エネルギー eV_0 を混同した	例題 4
光電子が出る条件で，波長の不等号の向きを逆にした	例題 4，練習 4-3
グラフの傾きを，h と $\dfrac{h}{e}$ で取り違えた	例題 6，練習 6-1
電圧を上げると，固有 X 線の波長も短くなるとした	例題 7
ブラッグの条件の角に，格子面の法線となす角や，X 線が曲がった角を入れた	例題 8，練習 8-1
反射するときも吸収するときも，光子が渡す力積を同じにした	例題 10，練習 10-1
コンプトン効果で，運動量を向きを見ずに足した	例題 11
加速電圧が同じなら，粒子の種類によらず波長も同じとした	例題 12，練習 12-1
電圧を上げると，電子線の波長が長くなるとした	例題 13

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 主役の粒子と，区切りの前後（または直進・一定の速さ）を図に書き出したか。

2. エネルギー（J・eV）と電圧（V）を取り違えていないか。

3. 光子のエネルギーは $\dfrac{hc}{\lambda}$，運動量は $\dfrac{h}{\lambda}$ と，同じ波長で書いたか（散乱の後は λ'）。

4. ブラッグの条件の角は格子面となす角か。$\sin\theta < 1$ や極端な場合で確かめたか。

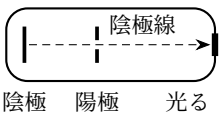
STEP1　電子の比電荷と電気素量

ねらい：電場・磁場の中の電子や，帯電した油滴にはたらく力をつり合わせ，測った量（電圧・距離・速さ・磁束密度）から電子の比電荷と電気素量を求める

この STEP のパターン　パターン 1：ミリカンの油滴実験 ★★☆☆☆

パターン 2：トムソンの実験（直進の条件と偏向） ★★★☆☆【重要】

■ 基本事項



陰極線と電子：ガラス管の中の空気を抜き，2 つの電極の間に高い電圧をかけると，陰極（−極）から何かが飛び出し，向かいのガラスの壁を光らせる。これを陰極線という。陰極線は，電場をかけると正の極板の側へ曲がり，磁場をかけても曲がるので，負の電気をもつ粒子の流れである。この粒子が電子である（電気量 $-e$。電気素量 e は電場と電位で学んだ）。

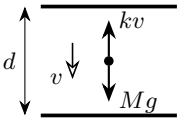
比電荷：電気量の大きさと質量の比 $\dfrac{e}{m}$ を比電荷という（単位 C/kg）。電場の中の電子の加速度は，運動方程式 $ma = eE$ から $a = \dfrac{e}{m}E$ で，e と m は別々にではなく $\dfrac{e}{m}$ の組で現れる。だから曲がり方を測ると比電荷が分かる。電子の比電荷は約 1.76×10^{11} C/kg である。

磁場から受ける力（ローレンツ力）：磁束密度 B の磁場に垂直に速さ v で動く電気量 q の粒子は，大きさ qvB の力を受ける（荷電粒子の運動の単元で学んだ。電流と磁場の $F = IBl$ を粒子 1 個あたりにしたもの）。向きは，正の粒子なら動く向きを電流の向きとしたフレミングの左手の向きで，負の電子では逆向きになる。

トムソンの方法：下向きの電場 E と，紙面の表から裏へ向かう磁場 B を同時にかけ，電子を右向きに入れる。電子が受ける上向きの力 eE と下向きの力 evB がつり合うと，電子は直進する（荷電粒子の運動 例題 8 の速度選別器と同じつり合い）。

$$eE = evB \qquad \text{より} \qquad v = \frac{E}{B}$$

次に磁場を取り去ると，電子は電場の中で放物運動をして曲がる（電場と電位の「一様な電場の中の放物運動」）。曲がった量と v から比電荷が求まる（パターン 2）。



ミリカンの油滴実験：小さな油滴を帯電させ，平行な極板の間に入れる。空気中を動く小さな油滴は，速さ v に比例する空気抵抗 kv（k は正の定数。向きは運動と逆向き）を受け，すぐに一定の速さになる。一定の速さのとき，油滴にはたらく力はつり合っている（直流回路で，導体の中の電子が抵抗力 kv を受けて一定の速さになったのと同じ）。極板の電圧が V，間隔が d のとき，電場は $E = \dfrac{V}{d}$ で，電気量 q の油滴は大きさ qE の静電気力を受ける。

電気素量：多くの油滴の電気量を測ると，どれもある値の整数倍になる。その値が電気素量 $e \fallingdotseq 1.6 \times 10^{-19}$ C で，電気量はこれより細かく分けられない。測った電気量の最大公約数として e を決める。e と比電荷から，電子の質量 $m \fallingdotseq 9.1 \times 10^{-31}$ kg が分かる。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 登場する粒子（油滴・電子・光子）を書き出し，それぞれが受ける力，またはもつエネルギー・運動量を式で表す。　→ STEP1・2・4・5

手順 2 速さが一定・直進する場面は力のつり合い，光子の吸収・放出・衝突の前後はエネルギー保存（衝突では運動量保存も）の式を立てる。　→ STEP1・2・3・4

手順 3 X 線・電子線が結晶で反射する場面は，経路差を図で出し，「経路差＝波長の整数倍」で強め合う条件を立てる。　→ STEP3・5

手順 4 答えを測る量（電圧・角度・波長・振動数）で表し，グラフの傾き・切片や極端な場合で確かめる。　→ STEP1〜5

電子を測る 3 つの約束

約束 1 一定の速さで動く油滴，まっすぐ進む電子には，はたらく力がつり合っている。空気抵抗は運動と逆向きに描く。

約束 2 負の電気（電子・負の油滴）が電場から受ける力は電場と逆向き。磁場から受ける力は，電子の動く向きと逆向きを電流の向きとしてフレミングの左手で決める。

約束 3 比電荷は，測った量（電場・磁束密度・長さ・ずれ）だけで表す。測っていない速さ v は，つり合いの式で消す。

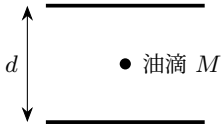
■ 使う場面と注意点

- 「一定の速さ」「直進」とあれば力のつり合い，「曲がる」「ずれる」とあれば運動（放物運動）の式を立てる。
- 油滴が落ちても上がっても，重力 Mg は下向きのまま。向きが変わるのは空気抵抗だけである。
- 測った電気量の比が簡単な整数の比になるときは，その最大公約数を電気素量とみなす。

パターン 1　ミリカンの油滴実験　　★★☆☆☆

例題 1　★★☆☆☆

間隔 d の水平な 2 枚の極板の間で，負に帯電した油滴（質量 M）の運動を観察する。油滴は，速さ v に比例する空気抵抗 kv（k は正の定数）を運動と逆向きに受け，すぐに一定の速さになる。重力加速度の大きさを g とする。



(1) 極板に電圧をかけないとき，油滴は一定の速さ v_1 で落下した。M を k，v_1，g で表せ。

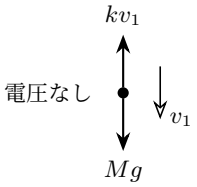
(2) 上の極板の電位が高くなるように電圧 V をかけると，油滴は一定の速さ v_2 で上昇した。油滴の電気量の大きさ q を k，d，V，v_1，v_2 で表せ。

(3) 油滴を極板の間で静止させるには，上の極板の電位が高くなるように，電圧をいくらにすればよいか。V，v_1，v_2 で表せ。

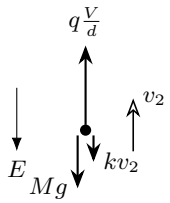
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電圧がないとき，油滴にはたらく力は重力 Mg（下向き）と空気抵抗 kv_1（運動と逆の上向き）だけ。速さが一定なので，2 力はつり合っている（約束 1）。この式から，まず質量 M が決まる。



上の極板の電位が高いと，電場は下向き。負の油滴は電場と逆の上向きに $q\dfrac{V}{d}$ の力を受ける（約束 2）。上昇中は，空気抵抗が**下向き**になる。静止させるときは空気抵抗が 0 で，静電気力と重力だけがつり合う。



② 立式

$Mg = kv_1$，　$q\dfrac{V}{d} = Mg + kv_2$，　$q\dfrac{V_0}{d} = Mg$（静止させる電圧を V_0 とする）

③ 計算

$M = \dfrac{kv_1}{g}$。$q\dfrac{V}{d} = k(v_1 + v_2)$ より $q = \dfrac{kd(v_1 + v_2)}{V}$。$V_0 = \dfrac{Mgd}{q} = \dfrac{kv_1 d}{q} = \dfrac{v_1}{v_1 + v_2}V$。

④ 答え　(1) $\dfrac{kv_1}{g}$　(2) $\dfrac{kd(v_1 + v_2)}{V}$　(3) $\dfrac{v_1}{v_1 + v_2}V$

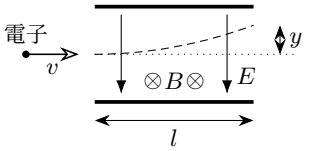
練習 1-1

例題と同じ油滴（電圧をかけないときの落下の速さは v_1）に，下の極板の電位が高くなるように電圧 V をかけると，油滴は一定の速さ v_3 で落下した。油滴の電気量の大きさ q を k，d，V，v_1，v_3 で表せ。また，v_3 と v_1 はどちらが大きいか。

パターン 2　トムソンの実験（直進の条件と偏向）　★★★☆☆　【重要】

例題 2　★★★☆☆

長さ l の平行な極板の間に，下向きの一様な電場 E がある。電子が，極板に平行に，分からない速さ v で入射する（図の破線は (2) の電子の通り道）。



(1) 紙面の表から裏へ向かう磁束密度 B の一様な磁場を極板の間に加えると，電子は直進した。v を E，B で表せ。

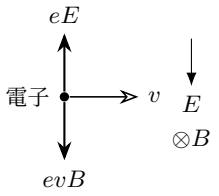
(2) 磁場を取り去ると，電子は極板を出るときに，入射の向きから y だけ上へずれた。y を e，m，E，l，v で表せ。

(3) 比電荷 $\dfrac{e}{m}$ を E，B，l，y で表せ。

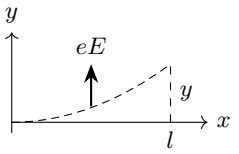
解き方

① 着眼点（立式の方針）

直進するのは，電場からの力と磁場からの力がつり合うとき（約束 1)。電子は負なので，電場と逆の上向きに eE。磁場からの力は，電流の向き（電子と逆の左向き）と裏向きの磁場でフレミングの左手を使うと下向きで，大きさ evB（約束 2)。



磁場がないと，上向きの力 eE だけがはたらく。極板に平行な向きは速さ v の等速，垂直な向きは加速度 $\dfrac{eE}{m}$ の等加速度（電場と電位の放物運動と同じ)。極板の間を通る時間は $\dfrac{l}{v}$。最後に (1) の v を入れて，測っていない v を消す（約束 3)。



② 立式

$$eE = evB, \quad y = \frac{1}{2}\cdot\frac{eE}{m}\left(\frac{l}{v}\right)^2$$

③ 計算

$v = \dfrac{E}{B}$。$y = \dfrac{eEl^2}{2mv^2}$ に $v^2 = \dfrac{E^2}{B^2}$ を入れると $y = \dfrac{e}{m}\cdot\dfrac{B^2l^2}{2E}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{E}{B}$　(2) $\dfrac{eEl^2}{2mv^2}$　(3) $\dfrac{2yE}{B^2l^2}$

練習 2-1

例題の装置で，極板の間隔を d，極板の間の電圧を V とする（上の極板の電位が高い)。磁束密度 B の磁場を加えると電子は直進し，磁場を取り去ると，極板を出るときの電子の速度は，入射の向きから角 ϕ だけ上へ傾いた。比電荷 $\dfrac{e}{m}$ を V，d，B，l，ϕ で表せ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜2 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★★☆☆☆

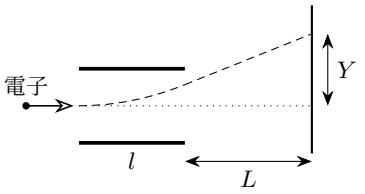
例題の装置で，電圧をかけないときの落下の速さが v_1 の油滴を観察し続けると，油滴は空気中のイオンを捕らえて，電気量がときどき変わった。上の極板の電位が高くなるように電圧 V をかけて上昇の速さを 3 回測ると，v_1，$2v_1$，$4v_1$ であった。

(1) 3 回の電気量の大きさ q_1，q_2，q_3 を，k，d，V，v_1 で表せ。

(2) 電気量はどれも電気素量 e の整数倍であり，この測定から考えられる最も大きい値を e とする。e を k，d，V，v_1 で表し，3 回それぞれで油滴が余分にもっていた電子の数を答えよ。

練習 2-2　★★★☆☆

例題の装置で，極板の右端から距離 L のところに，入射の向きに垂直なスクリーンを置く（極板の外には電場も磁場もない）。磁場を取り去ると，電子がスクリーンに当たる点は，直進したときに当たる点から Y だけ上にずれた。



(1) 比電荷 $\dfrac{e}{m}$ を E，B，l，L，Y で表せ。

(2) $L=0$ とすると，例題 (3) の結果に戻ることを確かめよ。

練習 2-3　★★★☆☆

例題の装置（電場 E，磁束密度 B は同じ）に，電子の代わりに電気量 q（$q>0$），質量 M の陽イオンを，極板に平行に入射させる。

(1) この陽イオンが直進するときの速さを求めよ。また，そのとき陽イオンが電場と磁場から受ける力の向きを答えよ。

(2) (1) の速さで入射させたまま磁場を取り去ると，陽イオンは極板を出るときに，入射の向きから y' だけ下へずれた。陽イオンの比電荷 $\dfrac{q}{M}$ は，電子の比電荷の何倍か。y，y' で表せ（y は例題 (2) の電子のずれ）。

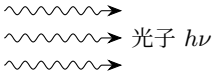
(3) 陽イオンが水素イオン（$q=e$）で，$y'=\dfrac{y}{1840}$ であった。水素イオンの質量は電子の質量の何倍か。

STEP2　光子と光電効果

ねらい：光を「エネルギー $h\nu$ の粒（光子）の流れ」とみて，光子 1 個が電子 1 個にエネルギーを渡す収支から，光電子のエネルギー・阻止電圧・光電流を求める

この STEP のパターン　パターン 3：光子のエネルギーと光子の数 ★☆☆☆☆
パターン 4：光電方程式と阻止電圧 ★★☆☆☆【重要】　パターン 5：光電流と電圧のグラフ ★★☆☆☆
パターン 6：阻止電圧と振動数のグラフ（プランク定数と仕事関数） ★★☆☆☆【重要】

■ 基本事項



光子：光は干渉する波であるが，物質とエネルギーをやりとりするときは，決まった大きさのエネルギーの粒としてふるまう。この粒を光子（光量子）という。振動数 ν，波長 λ の光の光子 1 個のエネルギーは

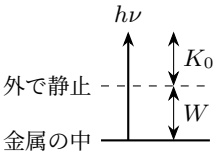
$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \qquad (h \fallingdotseq 6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s},\ \ c = \nu\lambda)$$

である。h をプランク定数という。光の強さ（単位時間に運ぶエネルギー）が大きいとは光子の数が多いことで，光子 1 個のエネルギーは振動数だけで決まる。

光電効果：金属に光を当てると，金属の表面から電子が飛び出すことがある。これを光電効果，飛び出した電子を光電子という。実験から次のことが分かっている。

① 光の振動数がある値 ν_0（限界振動数）より小さいと，光をいくら強くしても光電子は出ない。
② 光電子の運動エネルギーの最大値は光の振動数で決まり，光の強さによらない。
③ 飛び出す光電子の数は，光の強さに比例する。
④ 光を当てると，すぐに光電子が出る。

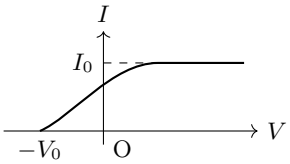
光を広がる波と考えると，強い光ほど電子に大きなエネルギーを渡すはずで，①・② が説明できない。



光電方程式：光子 1 個が電子 1 個に吸収され，電子は受け取ったエネルギー $h\nu$ のうち，金属の外へ出るのに要る分を使い，残りが運動エネルギーになる（アインシュタインの考え）。外へ出るのに要るエネルギーの最小値を仕事関数 W といい，金属の種類で決まる。最も速い光電子の運動エネルギーを K_0 とすると

$$K_0 = h\nu - W$$

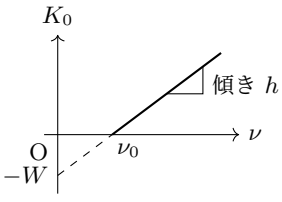
$K_0 > 0$ となるには $h\nu > W$，つまり $\nu > \nu_0 = \dfrac{W}{h}$ が要る（①）。$h\nu$ は振動数だけで決まり（②），光が強いと光子が多く，光電子も多い（③）。光子 1 個がすぐに吸収されるので，すぐに出る（④）。



光電管と阻止電圧：真空の管の中に陰極 C と陽極 P を向かい合わせ，C に光を当てる。C を基準にした P の電位を V，流れる電流（光電流）を I とする。P の電位を C より低くすると，光電子は P に向かう間に運動エネルギーを失う（電場と電位）。最も速い光電子も P に届かなくなる電圧 V_0 を阻止電圧といい

$$eV_0 = K_0$$

P の電位を C より十分高くすると，C から出た光電子がすべて P に届き，電流は一定の値（飽和電流）I_0 になる。1 秒あたり N 個の光電子が届くとき $I_0 = eN$ である。



K_0-ν グラフ：$K_0 = h\nu - W$ は ν の 1 次式なので，グラフは傾き h の直線で，横軸との交点が限界振動数 ν_0，縦軸との交点（延長したもの）が $-W$ である。傾き h は金属によらないので，金属を変えると直線は平行にずれる。

指針 — どの場面で何を使うか

光電効果の 3 つの約束

約束 1 光子 1 個が電子 1 個にエネルギー $h\nu$ を渡す。光の強さは光子の数を，振動数は光子 1 個のエネルギーを決める。

約束 2 $K_0 = h\nu - W$ は**最も速い**光電子の式。ほかの光電子は K_0 より遅い。

約束 3 阻止電圧は $eV_0 = K_0$。電圧 V_0（単位 V）とエネルギー eV_0（単位 J，または eV）を区別する。

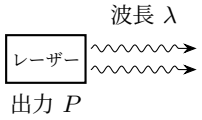
■ 使う場面と注意点

- 波長で与えられたら $h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$ に直す。波長が短いほど，光子のエネルギーは大きい。
- 光電子が出る条件は $h\nu > W$。波長で書くと $\lambda < \dfrac{hc}{W}$ となり，不等号の向きが逆になる。
- エネルギーを eV で表すと，運動エネルギー 1 eV の電子は 1 V の阻止電圧で止まる（電場と電位）。

パターン 3　光子のエネルギーと光子の数　★☆☆☆☆

例題 3　★☆☆☆☆

波長 λ の単色光を，出力（1 秒あたりに出す光のエネルギー）P で出すレーザーがある。



(1) 光子 1 個のエネルギー E を，h，c，λ で表せ。

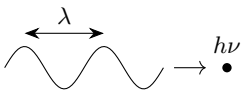
(2) このレーザーが 1 秒あたりに出す光子の数 N を求めよ。

(3) 出力は P のまま，波長を $\dfrac{\lambda}{2}$ にすると，光子 1 個のエネルギーと，1 秒あたりに出す光子の数は，それぞれ何倍になるか。

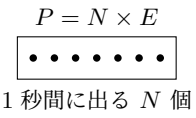
解き方

① 着眼点（立式の方針）

光子 1 個のエネルギーは振動数で決まり $E = h\nu$（約束 1）。波長で与えられているので，$c = \nu\lambda$ から $\nu = \dfrac{c}{\lambda}$ に直して入れる。



1 秒間に出るエネルギー P は，1 秒間に出る光子 N 個のエネルギーの和。光子 1 個のエネルギーで割れば数が出る。波長を変えると E が変わり，同じ P を分け合う光子の数も変わる。



② 立式

$E = h\dfrac{c}{\lambda}$,　　$P = NE$

③ 計算

$N = \dfrac{P}{E} = \dfrac{P\lambda}{hc}$。波長を半分にすると，$E$ は 2 倍，N は $\dfrac{1}{2}$ 倍。

④ 答え　(1) $\dfrac{hc}{\lambda}$　(2) $\dfrac{P\lambda}{hc}$　(3) 光子 1 個のエネルギーは 2 倍，光子の数は $\dfrac{1}{2}$ 倍

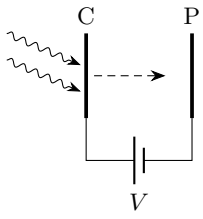
練習 3-1

振動数 ν の単色光を出力 P で出す光源が，時間 t の間に出す光子の数を，h，ν，P，t で表せ。

パターン 4　光電方程式と阻止電圧　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

仕事関数 W の金属でできた陰極 C に，波長 λ の光を当てる。C と向かい合う陽極 P の電位は，電池で C より低くしてある。



(1) C から飛び出す光電子の運動エネルギーの最大値 K_0 を求めよ。

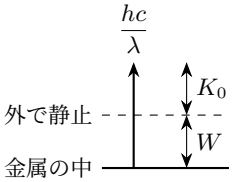
(2) P の電位を C より低くしていくと，ある電圧で P に届く光電子がなくなる。この電圧（阻止電圧）V_0 を求めよ。

(3) 光電子が飛び出すための，光の波長 λ の条件を求めよ。

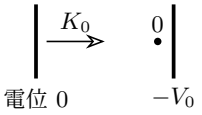
解き方

① 着眼点（立式の方針）

光子 1 個のエネルギー $\dfrac{hc}{\lambda}$ を電子 1 個が受け取り，そのうち外へ出るのに最低 W を使う。残りが，最も速い光電子の運動エネルギー K_0（約束 1・2）。光電子が出るのは $K_0 > 0$ のとき。



P の電位が C より V_0 低いと，電子（$-e$）は P に着くまでに静電気力から $-eV_0$ の仕事をされる。最も速い光電子が，ちょうど P の手前で止まる条件が $K_0 - eV_0 = 0$（約束 3）。



② 立式

$$K_0 = \frac{hc}{\lambda} - W, \quad K_0 - eV_0 = 0, \quad \frac{hc}{\lambda} - W > 0$$

③ 計算

$V_0 = \dfrac{K_0}{e} = \dfrac{1}{e}\left(\dfrac{hc}{\lambda} - W\right)$。$\dfrac{hc}{\lambda} > W$ より $\lambda < \dfrac{hc}{W}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{hc}{\lambda} - W$　(2) $\dfrac{1}{e}\left(\dfrac{hc}{\lambda} - W\right)$　(3) $\lambda < \dfrac{hc}{W}$

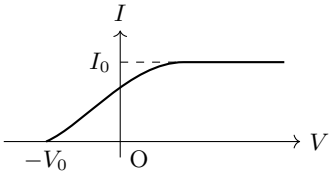
練習 4-1

ある金属に振動数 ν の光を当てると，阻止電圧は V_0 であった。この金属の仕事関数 W と限界振動数 ν_0 を，h，e，ν，V_0 で表せ。

パターン 5　光電流と電圧のグラフ　　★★☆☆☆

例題 5　★★☆☆☆

例題 4 と同じ光電管で，陰極 C に一定の光を当て，C を基準にした陽極 P の電位 V と光電流 I の関係を調べると図のようになった。V が十分大きいと I は一定値 I_0 になり，$V=-V_0$ で $I=0$ になる。



(1) C から 1 秒あたりに飛び出す光電子の数を求めよ。ただし，V が十分大きいとき，飛び出した光電子はすべて P に届くとする。

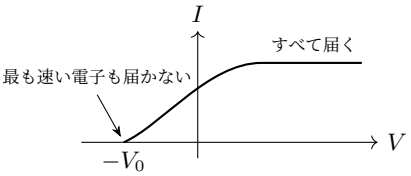
(2) 光電子の運動エネルギーの最大値を求めよ。

(3) 光の振動数は変えずに，光の強さを 2 倍にした。I_0 と V_0 は，それぞれ何倍になるか。

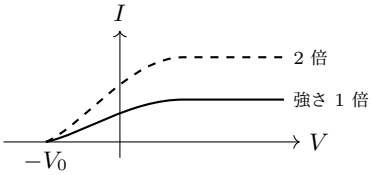
解き方

① 着眼点（立式の方針）

グラフの 2 つの値の意味を読む。I_0 は，C から出た光電子がすべて P に届いたときの電流で，(1 秒あたりの電子の数)$\times e$。V_0 は阻止電圧で，最も速い光電子のエネルギー eV_0 を表す（例題 4）。



光を強くすると光子の数が増え，光電子の数も増える（約束 1）。光子 1 個のエネルギーは変わらないので，最も速い光電子のエネルギーも，阻止電圧も変わらない。



② 立式

$I_0=eN,\quad K_0=eV_0$

③ 計算

$N=\dfrac{I_0}{e}$。強さが 2 倍になると N が 2 倍で，I_0 も 2 倍。K_0 は変わらないので V_0 も同じ。

④ 答え　(1) $\dfrac{I_0}{e}$　(2) eV_0　(3) I_0 は 2 倍，V_0 は 1 倍（変わらない）

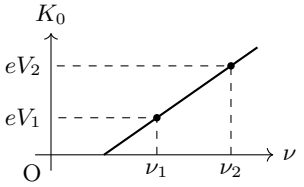
練習 5-1

例題の光の振動数は ν であった。1 秒あたりに C に当たる光子の数は変えずに，振動数を ν'（$\nu'>\nu$）にした。光子 1 個が光電子を出す割合は変わらないものとして，飽和電流と阻止電圧を，I_0，V_0，h，e，ν，ν' のうち必要なもので表せ。

パターン 6　阻止電圧と振動数のグラフ（プランク定数と仕事関数）　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

ある金属に振動数 ν_1 の光を当てると阻止電圧は V_1，振動数 ν_2（$\nu_2 > \nu_1$）の光では V_2 であった。横軸に ν，縦軸に光電子の運動エネルギーの最大値 $K_0 = eV_0$ をとると，2 つの測定点は図の直線にのる。



(1) プランク定数 h を，e，ν_1，ν_2，V_1，V_2 で表せ。

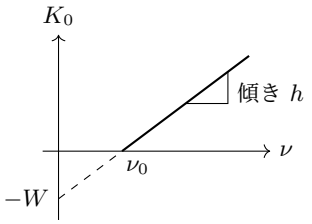
(2) この金属の仕事関数 W を，同じ文字で表せ。

(3) 仕事関数が W より大きい別の金属で同じ測定をすると，直線はどうなるか。傾きと，横軸との交点について答えよ。

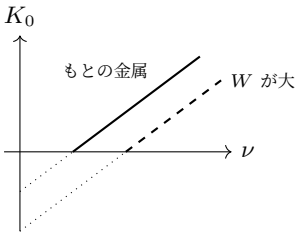
解き方

① 着眼点（立式の方針）

$K_0 = h\nu - W$ は ν の 1 次式。グラフは**傾き** h，縦軸との交点 $-W$，横軸との交点 $\nu_0 = \dfrac{W}{h}$ の直線である。2 つの測定点を通る直線の傾きから h が，延長した縦軸との交点から W が出る。



傾き h は，光子のエネルギー $h\nu$ から決まるので，どの金属でも同じ。仕事関数が大きいと，縦軸との交点 $-W$ が下がり，直線は平行に右へずれる。



② 立式

$eV_1 = h\nu_1 - W$,　　$eV_2 = h\nu_2 - W$

③ 計算

2 式を引いて $e(V_2 - V_1) = h(\nu_2 - \nu_1)$ より $h = \dfrac{e(V_2 - V_1)}{\nu_2 - \nu_1}$。$W = h\nu_1 - eV_1 = \dfrac{e(\nu_1 V_2 - \nu_2 V_1)}{\nu_2 - \nu_1}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{e(V_2 - V_1)}{\nu_2 - \nu_1}$　(2) $\dfrac{e(\nu_1 V_2 - \nu_2 V_1)}{\nu_2 - \nu_1}$　(3) 傾きは同じ（平行な直線），横軸との交点（限界振動数）は大きくなる

練習 6-1

ある金属について，横軸に光の振動数 ν，縦軸に阻止電圧 V_0 をとると，傾き s の直線になり，横軸と $\nu = \nu_0$ で交わった。プランク定数 h と仕事関数 W を，e，s，ν_0 で表せ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 3〜6 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 3-2　★☆☆☆☆

波長 λ の単色光を，出力 P ですべての向きに一様に出す小さな光源がある。光源から距離 r のところに，光に垂直に面積 S の板を置く（S は r^2 に比べて十分小さい）。

(1) 板に 1 秒あたりに入る光子の数を求めよ。

(2) 板を距離 $2r$ のところに移すと，(1) の数は何倍になるか。

練習 4-2　★★☆☆☆

例題の装置で，例題 (1) の K_0 を使って答えよ。

(1) P の電位を C より V だけ高くしたとき，P に着く光電子の運動エネルギーの最大値を求めよ。

(2) P の電位を C より V（$V < V_0$）だけ低くしたとき，P に着く光電子の運動エネルギーの最大値を求めよ。

(3) 光の波長を $\dfrac{hc}{W}$ に近づけていくと，阻止電圧 V_0 はどうなるか。

練習 4-3　★★☆☆☆

仕事関数が W_{A} の金属 A と，W_{B}（$W_{\mathrm{B}} > W_{\mathrm{A}}$）の金属 B に，同じ波長 λ の光を当てる。

(1) A からは光電子が出て，B からは出ないための λ の条件を求めよ。

(2) 両方から光電子が出るとき，A と B の阻止電圧の差 $V_{\mathrm{A}} - V_{\mathrm{B}}$ を求めよ。この差は λ によるか。

練習 5-2　★★☆☆☆

例題の光電管の C に，波長 λ の光を出力 P で当てたところ，飽和電流は I_0 であった（光はすべて C に当たるとする）。

(1) 1 秒あたりに C に当たる光子の数を求めよ。

(2) 当たった光子のうち，光電子を飛び出させたものの割合を求めよ。

(3) 波長は変えずに出力を $\dfrac{P}{2}$ にすると，飽和電流と阻止電圧は，それぞれ何倍になるか。

練習 6-2　★★☆☆☆

ある金属に波長 λ_1 の光を当てると阻止電圧は V_1，波長 λ_2（$\lambda_2 > \lambda_1$）の光では V_2 であった。プランク定数 h と仕事関数 W を，c，e，λ_1，λ_2，V_1，V_2 で表せ。

練習 6-3　★★☆☆☆

限界振動数が ν_{A} の金属 A と，ν_{B}（$\nu_{\mathrm{B}} > \nu_{\mathrm{A}}$）の金属 B がある。両方の金属に同じ振動数 ν（$\nu > \nu_{\mathrm{B}}$）の光を当てると，阻止電圧はそれぞれ V_{A}，V_{B} であった。

(1) プランク定数 h を，e，V_{A}，V_{B}，ν_{A}，ν_{B} で表せ。

(2) 当てた光の振動数 ν を，ν_{A}，ν_{B}，V_{A}，V_{B} で表せ。

STEP3　X 線

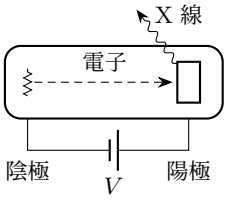
ねらい：X 線を，電子のエネルギーから生まれる光子（最短波長）としても，結晶で反射して強め合う波（ブラッグの条件）としても扱えるようにする

この STEP のパターン　パターン 7：X 線管と連続 X 線の最短波長 ★☆☆☆☆

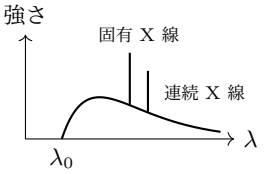
パターン 8：ブラッグ反射の条件 ★★☆☆☆【重要】　パターン 9：連続 X 線とブラッグ反射 ★★★☆☆

■ 基本事項

X 線と X 線管：X 線は，波長がおよそ 10^{-11}〜10^{-8} m の，非常に波長の短い電磁波（光の仲間）である。X 線管では，陰極から出た電子を電圧 V で加速し，陽極の金属（ターゲット）に当てる。電子はターゲットの中で急に減速し，そのとき X 線を出す。陽極に当たる直前の電子の運動エネルギーは eV である（電場と電位）。



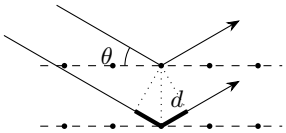
連続 X 線と最短波長：X 線の強さを波長ごとに測ると，なめらかに広がる連続 X 線と，鋭い山の固有 X 線が重なっている。連続 X 線には最も短い波長 λ_0 がある。電子 1 個がもつエネルギー eV が，すべて光子 1 個のエネルギーになったときが最も短い波長なので



$$eV = \frac{hc}{\lambda_0} \qquad \text{より} \qquad \lambda_0 = \frac{hc}{eV}$$

電圧を大きくすると λ_0 は短くなる。**固有 X 線**（特性 X 線）の鋭い山の波長はターゲットの元素で決まり，電圧を変えても変わらない（理由は原子と原子核の単元で学ぶ）。

結晶とブラッグ反射：結晶では原子が規則正しく並び，原子が並ぶ平面（格子面）が間隔 d で重なっている。X 線を格子面と角 θ で当てると，各面の原子で反射した X 線が重なる。隣り合う 2 つの面で反射した X 線の経路の差は，図の太線の部分で，それぞれ $d\sin\theta$ なので



$$\text{経路差} = 2d\sin\theta$$

2 つの波は，経路差が波長の整数倍のとき，山と山が重なって強め合う（光の干渉の単元で学んだ）。強い反射が起こる条件（ブラッグの条件）は

$$2d\sin\theta = n\lambda \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

θ は格子面となす角で，入射した X 線をそのまま延ばした向きと反射した X 線の向きのなす角（X 線が曲がった角）は 2θ になる。X 線の波長は原子の間隔と同じくらいなので，結晶での反射を調べると，X 線の波長や格子面の間隔が分かる。

指針 — どの場面で何を使うか

X 線の 3 つの約束

約束 1 最短波長は，電子 1 個のエネルギー eV がすべて光子 1 個のエネルギー $\dfrac{hc}{\lambda_0}$ になるとき。

約束 2 ブラッグの条件の θ は格子面となす角。面の法線となす角や，X 線が曲がった角 2θ を入れない。

約束 3 n は 1 から順に調べる。$\sin\theta < 1$ から n の上限が決まる。

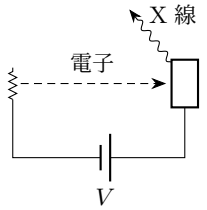
■ 使う場面と注意点

- 「電圧」「最短波長」とあれば約束 1，「結晶」「格子面」「強く反射」とあればブラッグの条件。両方が出てきたら，反射に使える波長が連続 X 線に含まれる（最短波長より長い）かを確かめる（パターン 9）。
- 電圧を上げても，固有 X 線の波長は変わらない。変わるのは連続 X 線の最短波長だけ。
- θ を 0 から大きくすると，$n = 1, 2, \cdots$ の順に反射が現れる。

パターン 7　X 線管と連続 X 線の最短波長　★☆☆☆☆

例題 7　★☆☆☆☆

X 線管の陰極と陽極の間に電圧 V をかけ，陰極から出た電子（はじめの速さは無視できる）を加速して陽極に当てる。



(1) 陽極に当たる直前の電子の運動エネルギーを求めよ。

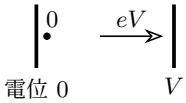
(2) 出てくる連続 X 線の最短波長 λ_0 を求めよ。

(3) 電圧を $2V$ にすると，最短波長と固有 X 線の波長は，それぞれ何倍になるか。

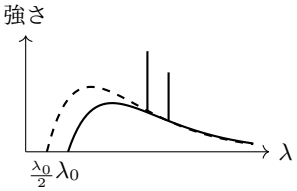
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電子は電位の高い陽極へ向かって加速され，静電気力から eV の仕事をされる（電場と電位）。はじめの運動エネルギーは 0 なので，当たる直前は eV。



最短波長の光子は，電子 1 個のエネルギーを全部もらったもの（約束 1)。電圧を上げると最短波長は短くなる（破線)。固有 X 線の波長は元素で決まり，電圧によらない。



② 立式

$K = eV, \quad eV = \dfrac{hc}{\lambda_0}$

③ 計算

$\lambda_0 = \dfrac{hc}{eV}$。電圧が 2 倍なら，$\lambda_0$ は $\dfrac{1}{2}$ 倍。

④ 答え　(1) eV　(2) $\dfrac{hc}{eV}$　(3) 最短波長は $\dfrac{1}{2}$ 倍，固有 X 線の波長は 1 倍（変わらない）

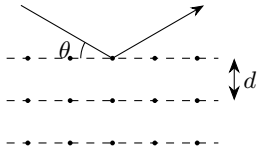
練習 7-1

X 線管の電圧を V にしたとき，連続 X 線の最短波長は λ_0 であった。プランク定数 h を，c，e，V，λ_0 で表せ。

パターン 8　ブラッグ反射の条件　　★★☆☆☆　【重要】

例題 8　★★☆☆☆

格子面の間隔が d の結晶に，波長 λ の X 線を，格子面と角 θ をなす向きに当て，同じ角 θ の向きに反射した X 線を観測する。



(1) 隣り合う 2 つの格子面で反射した X 線の経路差を，d，θ で表せ。

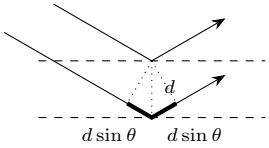
(2) θ を 0 から少しずつ大きくしていくとき，初めて強い反射が起こる角を θ_1 とする。$\sin\theta_1$ を求めよ。

(3) $\lambda = 0.8d$ のとき，$0 < \theta < 90^\circ$ の範囲で強い反射が起こる角は何個あるか。

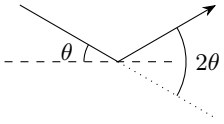
解き方

① 着眼点（立式の方針）

下の面で反射する X 線は，図の太線の 2 つの部分だけ長く進む。点線の直角三角形は斜辺が d で，太線は角 θ に向かい合う辺なので，それぞれ $d\sin\theta$（cos にしない）。



θ は格子面となす角（約束 2）。経路差が λ，2λ，$\cdots$ のとき強め合う。θ を大きくすると $\sin\theta$ が増え，最初に来るのは $n = 1$。$\sin\theta < 1$ で n の上限が決まる（約束 3）。



② 立式

経路差 $= 2d\sin\theta$，　$2d\sin\theta_1 = \lambda$，　$2d\sin\theta = n\lambda$

③ 計算

$\sin\theta_1 = \dfrac{\lambda}{2d}$。(3) $\sin\theta = \dfrac{n\lambda}{2d} = 0.4n < 1$ より $n < 2.5$ で，$n = 1$，2。

④ 答え　(1) $2d\sin\theta$　(2) $\dfrac{\lambda}{2d}$　(3) 2 個（$\sin\theta = 0.4$，0.8）

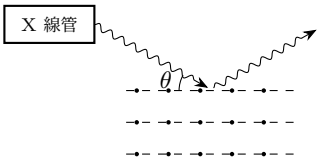
練習 8-1

格子面の間隔が分からない結晶に波長 λ の X 線を当てると，X 線の進む向きが角 ϕ だけ曲げられた向き（入射した X 線をそのまま延ばした向きと，反射した X 線の向きのなす角が ϕ）で，初めて（$n = 1$ の）強い反射が起こった。格子面の間隔 d を λ，ϕ で表せ。また，$\phi = 60^\circ$ のときの d を求めよ。

パターン 9　連続 X 線とブラッグ反射　★★★☆☆

例題 9　★★★☆☆

電圧 V の X 線管から出る連続 X 線を，格子面の間隔 d の結晶に，格子面と一定の角 θ をなす向きに当て，同じ角 θ の向きに強く反射される X 線を調べる（固有 X 線は考えない）。



(1) 連続 X 線の最短波長 λ_0 を求めよ。

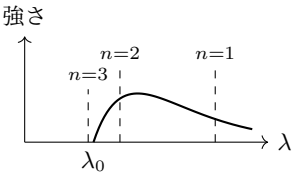
(2) 電圧を 0 から少しずつ上げていくと，電圧が V_1 を超えたところで，角 θ の向きに初めて強い反射が観測された。V_1 を求めよ。

(3) 電圧が V（$V > V_1$）のとき，角 θ で強く反射される X 線の次数 n が満たす条件を，V，V_1 で表せ。また，$V = 2.5V_1$ のとき，強く反射される X 線の波長は何種類か。

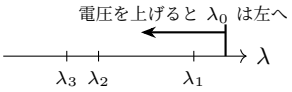
解き方

① 着眼点（立式の方針）

連続 X 線は，λ_0 より長い波長をすべて含む。一方，角 θ で強め合う波長は $\lambda_n = \dfrac{2d\sin\theta}{n}$ と決まっている（破線）。その波長が連続 X 線に含まれる（$\lambda_n > \lambda_0$）ときだけ，反射が観測される。



電圧を上げると λ_0 が短くなる（約束 1）。λ_0 が最初に追い越すのは，一番長い $\lambda_1 = 2d\sin\theta$（$n = 1$）。電圧が高いほど，短い λ_2，λ_3，$\cdots$ の反射も加わる。



② 立式

$$\lambda_0 = \frac{hc}{eV}, \qquad \frac{hc}{eV_1} = 2d\sin\theta, \qquad \frac{2d\sin\theta}{n} > \frac{hc}{eV}$$

③ 計算

$V_1 = \dfrac{hc}{2ed\sin\theta}$。3 つ目の式を V_1 を使って書きかえると $n < \dfrac{2edV\sin\theta}{hc} = \dfrac{V}{V_1}$。$V = 2.5V_1$ なら $n < 2.5$ で，$n = 1$，2。

④ 答え　(1) $\dfrac{hc}{eV}$　(2) $\dfrac{hc}{2ed\sin\theta}$　(3) $n < \dfrac{V}{V_1}$，2 種類

練習 9-1

例題の装置で，格子面の間隔が分からない結晶に取りかえた。角 θ の向きに強い反射が初めて観測されたのは，電圧が V_1 を超えたときであった。格子面の間隔 d を求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 7〜9 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 7-2　★☆☆☆☆

例題の X 線管に，電流 I が流れている（陽極に当たる電子の流れ）。

(1) 1 秒あたりに陽極に当たる電子の数を求めよ。

(2) 電子が 1 秒あたりに陽極へ運ぶ運動エネルギーの和を求めよ。

(3) 最短波長の X 線の振動数を，h，e，V で表せ。

練習 8-2　★★☆☆☆

格子面の間隔 d の結晶に，波長 λ_1 の X 線と，波長の分からない X 線を当てると，1 次（$n=1$）の強い反射の角は，それぞれ θ_1，θ_2 であった。

(1) 分からない X 線の波長 λ_2 を，λ_1，θ_1，θ_2 で表せ。

(2) $\lambda_2 = \dfrac{\lambda_1}{2}$ のとき，波長 λ_2 の X 線の 2 次（$n=2$）の反射の角は，波長 λ_1 の X 線の 1 次の反射の角 θ_1 と等しいことを示せ。

練習 8-3　★★☆☆☆

格子面の間隔 d の結晶に波長の分からない X 線を当て，θ を大きくしていくと，角 θ_{a} と，その次の角 θ_{b} で強い反射が続けて起こった。ただし，θ_{a} の反射が何次（n の値）かは分からない。

(1) X 線の波長 λ を，d，θ_{a}，θ_{b} で表せ。

(2) $\sin\theta_{\mathrm{b}} = \dfrac{3}{2}\sin\theta_{\mathrm{a}}$ のとき，θ_{a} の反射は何次か。

練習 9-2　★★★☆☆

例題の装置で電圧を V に保ち，角 θ を 0 から少しずつ大きくしていく。

(1) 強い反射が初めて観測される角を θ_{m} とする。$\sin\theta_{\mathrm{m}}$ を求めよ。

(2) 電圧を $2V$ にすると，$\sin\theta_{\mathrm{m}}$ は何倍になるか。

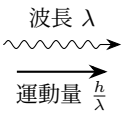
STEP4　光子の運動量とコンプトン効果

ねらい：光子が運動量 $\dfrac{h}{\lambda}$ をもつことを使い，光が物体に及ぼす力や，光子と電子の衝突を，運動量保存とエネルギー保存で扱う
この STEP のパターン　パターン 10：光子の運動量と光の圧力 ★★☆☆☆
パターン 11：コンプトン効果 ★★★☆☆【重要】

■ 基本事項

運動量と力積（振り返り）：質量 m，速度 $\vec{v}$ の物体の運動量は $\vec{p}=m\vec{v}$。物体が受けた力積（力 $\times$ 時間）は運動量の変化に等しい。物体どうしが力を及ぼし合うだけ（外から力を受けない）なら，運動量の和は保存される（運動量の単元で学んだ）。運動量は向きのある量なので，平面内の衝突では 2 つの向きに分けて，それぞれで保存の式を立てる。

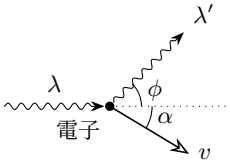
光子の運動量：光子は質量をもたないが，運動量をもつ。波長 λ の光子の運動量の大きさは



$$p=\frac{h}{\lambda}=\frac{h\nu}{c}=\frac{E}{c}$$

で，向きは光の進む向き。光が物体に当たって吸収・反射されると，光子の運動量が変わり，その分の力積を物体が受ける（光の圧力）。

コンプトン効果：X 線を物質に当てると，散乱された X 線の中に，もとより波長の長いものが含まれる。これは，X 線の光子が物質の中の電子（ほぼ静止しているとみなす）と弾性衝突して（衝突の前後で光子と電子のエネルギーの和が変わらない衝突），エネルギーの一部を電子に渡すためである（光子のエネルギーが減ると波長が長くなる）。波長 λ の光子が角 ϕ の向きへ波長 λ' で散乱され，電子が速さ v で角 α の向きにはね飛ばされたとすると



$$\text{エネルギー保存：}\frac{hc}{\lambda}=\frac{hc}{\lambda'}+\frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{運動量保存：}\frac{h}{\lambda}=\frac{h}{\lambda'}\cos\phi+mv\cos\alpha\ \text{（入射の向き）},\qquad 0=\frac{h}{\lambda'}\sin\phi-mv\sin\alpha\ \text{（垂直な向き）}$$

運動量の 2 式から α を消し，電子の運動エネルギーを $\dfrac{(mv)^2}{2m}$ と書いてエネルギーの式に入れ，波長の変化がごくわずか（$\lambda'\fallingdotseq\lambda$）であることを使って小さい量を落とすと，次の結果が得られる（導き方は例題 11 と練習 11-2 で行う）。

$$\lambda'-\lambda=\frac{h}{mc}(1-\cos\phi)$$

波長の伸びは散乱の角 ϕ だけで決まり，もとの波長によらない。

指針 ― どの場面で何を使うか

光子の衝突の 3 つの約束

約束 1 光子のエネルギーは $\dfrac{hc}{\lambda}$，運動量は $\dfrac{h}{\lambda}$。散乱の後は，どちらも同じ λ' で書く。
約束 2 運動量は向きのある量。入射の向きと，それに垂直な向きに分けて，それぞれ保存の式を立てる。
約束 3 電子の運動エネルギーは $\dfrac{(mv)^2}{2m}$ と書き直し，運動量の式から求めた $(mv)^2$ を入れて，v と α を消す。

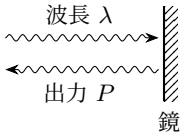
■ 使う場面と注意点

- 光が物体に当たって受ける力は，「光子 1 個の運動量の変化」×「単位時間に当たる光子の数」。はね返るときは，変化が吸収の 2 倍になる。
- 光子の運動量を mv と書かない（光子は質量をもたない）。$\dfrac{h}{\lambda}$ か $\dfrac{E}{c}$ で書く。
- 散乱された光子はエネルギーを失うので，波長は**長く**なる（$\lambda'>\lambda$）。

パターン 10　光子の運動量と光の圧力　　★★☆☆☆

例題 10　★★☆☆☆

波長 λ の光を出力 P で出すレーザーの光を，鏡の面に垂直に当てる。光はすべて鏡で垂直にはね返る（反射の前後で波長は変わらない）。



(1) 光子 1 個の運動量の大きさを求めよ。

(2) 光子 1 個が反射するとき，鏡に与える力積の大きさと向きを求めよ。

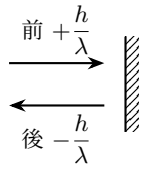
(3) 鏡が光から受ける力の大きさ F を，P，c で表せ。

解き方

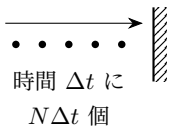
① 着眼点（立式の方針）

鏡に向かう向き（右）を正とすると，光子の運動量は $+\dfrac{h}{\lambda}$ から $-\dfrac{h}{\lambda}$ に変わる。光子が鏡から受けた力積は，運動量の変化 $-\dfrac{2h}{\lambda}$。鏡はその反作用で，同じ大きさで右向きの力積を受ける。

$\longrightarrow$ 正



1 秒あたりに当たる光子の数は $N=\dfrac{P\lambda}{hc}$（例題 3）。時間 Δt の間に受ける力積の和が，力 F による力積 $F\Delta t$ に等しい。



② 立式

$p=\dfrac{h}{\lambda}$,　光子の運動量の変化 $-\dfrac{h}{\lambda}-\dfrac{h}{\lambda}$,　$F\Delta t=N\Delta t\times\dfrac{2h}{\lambda}$

③ 計算

$F=\dfrac{P\lambda}{hc}\cdot\dfrac{2h}{\lambda}=\dfrac{2P}{c}$

④ 答え　(1) $\dfrac{h}{\lambda}$　(2) $\dfrac{2h}{\lambda}$，入射する光の進む向き（鏡を押す向き）　(3) $\dfrac{2P}{c}$

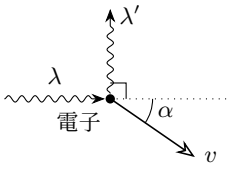
練習 10-1

例題の光を，鏡の代わりに，光をすべて吸収する黒い板に垂直に当てる。板が光から受ける力の大きさを，P，c で表せ。

パターン 11　コンプトン効果　　★★★☆☆　【重要】

例題 11　★★★☆☆

波長 λ の X 線の光子が静止している電子に当たり，入射の向きと 90° をなす向きに，波長 λ' の光子として散乱された。電子は，入射の向きと角 α をなす向きに，速さ v ではね飛ばされた。



(1) 衝突の前後のエネルギー保存の式を書け。

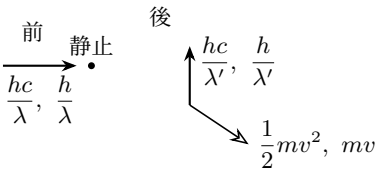
(2) 入射の向きと，それに垂直な向きの運動量保存の式を，それぞれ書け。

(3) $\lambda' - \lambda$ を h，m，c で表せ。ただし，$\lambda' \fallingdotseq \lambda$ として $\dfrac{\lambda'}{\lambda} + \dfrac{\lambda}{\lambda'} \fallingdotseq 2$ を使ってよい。

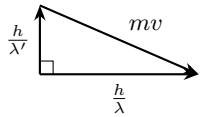
解き方

① 着眼点（立式の方針）

衝突の前後で，光子と電子のエネルギーの和と，運動量の和が保存される。光子は $\dfrac{hc}{\lambda}$ と $\dfrac{h}{\lambda}$，散乱の後は同じ λ' で書く（約束 1)。電子ははじめ静止している。



入射の向きを x，垂直な向きを y とする（約束 2)。散乱光子は y の向きの運動量だけをもつ。運動量の関係を矢印で描くと直角三角形になり，$(mv)^2 = \left(\dfrac{h}{\lambda}\right)^2 + \left(\dfrac{h}{\lambda'}\right)^2$。これを $\dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{(mv)^2}{2m}$ に入れる（約束 3)。



② 立式

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda'} + \frac{1}{2}mv^2, \qquad \frac{h}{\lambda} = mv\cos\alpha, \qquad 0 = \frac{h}{\lambda'} - mv\sin\alpha$$

③ 計算

$hc\left(\dfrac{1}{\lambda} - \dfrac{1}{\lambda'}\right) = \dfrac{h^2}{2m}\left(\dfrac{1}{\lambda^2} + \dfrac{1}{\lambda'^2}\right)$。両辺に $\dfrac{\lambda\lambda'}{h}$ をかけて $c(\lambda' - \lambda) = \dfrac{h}{2m}\left(\dfrac{\lambda'}{\lambda} + \dfrac{\lambda}{\lambda'}\right) \fallingdotseq \dfrac{h}{m}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{hc}{\lambda'} + \dfrac{1}{2}mv^2$　(2) 入射の向き $\dfrac{h}{\lambda} = mv\cos\alpha$，垂直な向き $0 = \dfrac{h}{\lambda'} - mv\sin\alpha$　(3) $\dfrac{h}{mc}$

練習 11-1

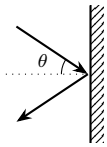
例題と同じ X 線の光子が静止した電子に当たり，入射と逆の向き（180° の向き）に，波長 λ'' で散乱された。電子は入射の向きに速さ v ではね飛ばされた。$\lambda'' - \lambda$ を h，m，c で表せ（$\lambda'' \fallingdotseq \lambda$ として例題と同じ近似を使ってよい)。

STEP4　練習まとめ　— パターン 10〜11 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 10-2　★★☆☆☆

例題の光を，鏡の面の法線と角 θ をなす向きに当てる。光はすべて鏡で反射する（反射の角も θ）。

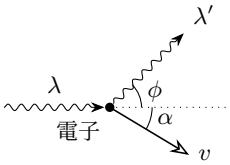


(1) 光子 1 個が反射するとき，鏡に与える力積の大きさと向きを求めよ。

(2) 鏡が受ける力の大きさを求めよ。$\theta = 0$ とすると例題に戻ることを確かめよ。

練習 11-2　★★★☆☆

例題の光子が，入射の向きと角 ϕ をなす向きに，波長 λ' で散乱された（電子は，光子と反対の側へ，入射の向きと角 α をなす向きに速さ v ではね飛ばされた）。



(1) 2 つの向きの運動量保存の式とエネルギー保存の式から，$\lambda' - \lambda$ を求めよ（例題と同じ近似を使う）。

(2) $\phi = 0$，90° のときの値を求め，それぞれの意味を確かめよ。

(3) はね飛ばされた電子の運動エネルギーを，h，c，λ，λ' で表せ。

練習 11-3　★★★☆☆

例題（90° の散乱）で，次の問いに答えよ。

(1) $\tan\alpha$ を λ，λ' で表し，$\alpha < 45^\circ$ であることを示せ。

(2) 例題 (3) の結果を使って，はね飛ばされた電子の運動エネルギーを，h，m，λ，λ' で表せ。

STEP5　物質波

ねらい：電子などの粒子も波長 $\dfrac{h}{p}$ の波としてふるまうことを使い，加速電圧から波長を求め，電子線の反射を X 線と同じブラッグの条件で扱う

この STEP のパターン　パターン 12：加速した粒子のド・ブロイ波長 ★★☆☆☆

パターン 13：電子線のブラッグ反射 ★★★☆☆【重要】

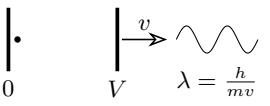
■ 基本事項

ド・ブロイ波（物質波）：光が波と粒子の両方の性質をもつように，電子などの粒子も波の性質をもつ。運動量の大きさ $p = mv$ の粒子は，波長

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

の波としてふるまう（ド・ブロイの考え）。この波を物質波（ド・ブロイ波），λ をド・ブロイ波長という。光子の運動量 $p = \dfrac{h}{\lambda}$（STEP4）と同じ式を，波長について解いたものである。

加速した電子の波長：静止した電子を電圧 V で加速すると，運動エネルギーは $\dfrac{1}{2}mv^2 = eV$ になる。運動量は $p = mv = \sqrt{2m \cdot \dfrac{1}{2}mv^2} = \sqrt{2meV}$ なので



$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$$

電圧を大きくすると波長は短くなる。数十〜数百 V で加速した電子の波長は 10^{-10} m ほどで，結晶の格子面の間隔と同じくらいになる。

電子線回折：電子線を結晶に当てると，X 線と同じように，特定の向きに強く反射される（デビッソンとガーマーの実験）。これは電子が波としてふるまう証拠で，強い反射の条件は，X 線と同じブラッグの条件 $2d\sin\theta = n\lambda$ の λ に，電子のド・ブロイ波長を入れたものになる。波長の短い電子線を使うと，光では見えない細かいものまで見える（電子顕微鏡）。

波と粒子の二重性：光も電子も，広がって干渉するときは波として，エネルギーや運動量をやりとりするときは粒子としてふるまう。

指針 ― どの場面で何を使うか

物質波の 3 つの約束

約束 1 波長は運動量で決まる：$\lambda = \dfrac{h}{p}$。速さが同じでも，質量が違えば波長は違う。

約束 2 加速電圧から波長を出すときは，運動エネルギー $K = eV$ → 運動量 $p = \sqrt{2mK}$ → 波長，の順に進む。

約束 3 電子線の反射・干渉の条件は，X 線と同じ式（ブラッグの条件）。λ にド・ブロイ波長を入れる。

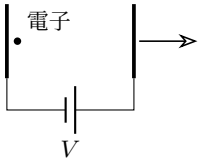
■ 使う場面と注意点

- 加速する粒子の電気量が e でなければ，運動エネルギーは（電気量の大きさ）×（電圧）にする。
- 電圧を大きくすると波長は**短く**なる。ブラッグの条件で波長が短くなると，同じ n の反射の $\sin\theta$ は小さくなる。
- 電子の運動エネルギー $\dfrac{p^2}{2m} = \dfrac{h^2}{2m\lambda^2}$ と，同じ波長の光子のエネルギー $\dfrac{hc}{\lambda}$ を混同しない。

パターン 12　加速した粒子のド・ブロイ波長　★★☆☆☆

例題 12　★★☆☆☆

静止していた電子を，電圧 V で加速した。



(1) 加速された電子の運動量の大きさ p を，m，e，V で表せ。

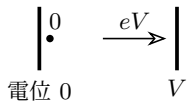
(2) この電子のド・ブロイ波長 λ を求めよ。

(3) 加速電圧を $4V$ にすると，ド・ブロイ波長は何倍になるか。

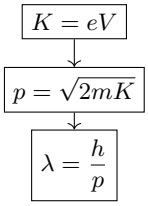
解き方

① 着眼点（立式の方針）

加速の区間では，静電気力が eV の仕事をするので，運動エネルギーは 0 から eV になる（電場と電位）。



波長は運動量で決まる（約束 1）。運動エネルギーから運動量へは，$K=\dfrac{p^2}{2m}$ を p について解いた $p=\sqrt{2mK}$ で直す（約束 2）。電圧が 4 倍なら，p は $\sqrt{4}=2$ 倍。



② 立式

$\dfrac{1}{2}mv^2=eV,\quad p=mv,\quad \lambda=\dfrac{h}{p}$

③ 計算

$p=\sqrt{2m\cdot\dfrac{1}{2}mv^2}=\sqrt{2meV}$，$\lambda=\dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$。電圧 4 倍で p は 2 倍，λ は $\dfrac{1}{2}$ 倍。

④ 答え　(1) $\sqrt{2meV}$　(2) $\dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$　(3) $\dfrac{1}{2}$ 倍

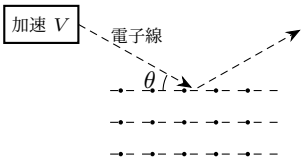
練習 12-1

静止していた陽子（質量 M，電気量 $+e$）を，例題と同じ電圧 V で加速した。陽子のド・ブロイ波長は，例題の電子のド・ブロイ波長の何倍か。m，M で表せ。

パターン 13　電子線のブラッグ反射　　★★★☆☆　【重要】

例題 13　★★★☆☆

静止していた電子を電圧 V で加速して電子線にし，格子面の間隔 d の結晶に，格子面と一定の角 θ をなす向きに当てる。同じ角 θ の向きに強く反射される電子線を調べる。



(1) 電子のド・ブロイ波長を，h，m，e，V で表せ。

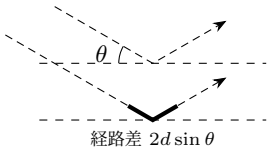
(2) 電圧 V を 0 から少しずつ上げていくと，ある電圧 V_1 で，角 θ の向きに初めて強い反射が起こった。V_1 を求めよ。

(3) さらに電圧を上げると，次に強い反射が起こるのは，電圧が V_1 の何倍のときか。

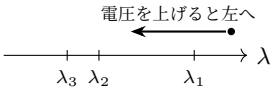
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電子線の反射の条件は，X 線と同じブラッグの条件 $2d\sin\theta = n\lambda$ で，λ はド・ブロイ波長（約束 3)。角 θ が一定なので，強め合う波長は $\lambda_n = \dfrac{2d\sin\theta}{n}$ に決まっている。



電圧が小さいと，電子の波長は長い。電圧を上げると波長が短くなり（約束 2)，最初に一番長い $\lambda_1 = 2d\sin\theta$（$n = 1$）に一致する。次は $n = 2$ の $\lambda_2 = d\sin\theta$（次に強い反射が起こる電圧を V_2 とする)。



② 立式

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}, \qquad \frac{h}{\sqrt{2meV_1}} = 2d\sin\theta, \qquad \frac{h}{\sqrt{2meV_2}} = d\sin\theta$$

③ 計算

$2meV_1 = \dfrac{h^2}{4d^2\sin^2\theta}$ より $V_1 = \dfrac{h^2}{8med^2\sin^2\theta}$。$\lambda$ は $\sqrt{V}$ に反比例するので，波長を $\dfrac{1}{2}$ にするには電圧を 4 倍にする：$V_2 = 4V_1$。

④ 答え　(1) $\dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$　(2) $\dfrac{h^2}{8med^2\sin^2\theta}$　(3) 4 倍

練習 13-1

例題の装置で電圧を V に保ち，角 θ を 0 から少しずつ大きくしていくと，角 θ_1 で初めて強い反射が起こった。$\sin\theta_1$ を，h，m，e，V，d で表せ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 12〜13 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 12-2　★★☆☆☆

絶対温度 T の気体の分子と同じように熱運動している中性子（質量 M）がある。中性子は 2 乗平均速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ で進むとし，ボルツマン定数を k_{B} とする。

(1) 中性子の運動量の大きさを，M，k_{B}，T で表せ。

(2) この中性子のド・ブロイ波長を求めよ。また，温度を $4T$ にすると，波長は何倍になるか。

練習 13-2　★★★☆☆

例題の結晶に，速さの分からない中性子（質量 M）の流れを，格子面と角 θ をなす向きに当てたところ，同じ角 θ の向きに 1 次（$n=1$）の強い反射が起こった。

(1) 中性子の速さを，h，M，d，θ で表せ。

(2) 同じ角 θ で 2 次（$n=2$）の強い反射を起こす中性子の速さは，(1) の何倍か。

練習 13-3　★★★☆☆

例題の結晶で，角 θ の向きに 1 次の強い反射を起こす X 線と電子線がある（波長はどちらも $\lambda = 2d\sin\theta$）。

(1) X 線の光子 1 個のエネルギー E と，電子 1 個の運動エネルギー K を，h，m，c，λ のうち必要なもので表せ。

(2) $\dfrac{K}{E}$ を求めよ。λ が $\dfrac{h}{mc}$ に比べて十分大きいとき，どちらのエネルギーが大きいか。

STEP6　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜5 の型を 1 問の中でつなぎ，粒子のエネルギー・運動量・波長を区切りごとに受け渡して，近似と極端な場合で答えを確かめる

この STEP のパターン　パターン 14：光電子を加速して電子線回折に使う ★★★★☆（見開き）
パターン 15：コンプトン散乱を結晶で分光する ★★★★★（見開き）

■ 基本事項

この単元の入試問題は，1 つの粒子（または光子）の「エネルギー → 運動量 → 波長」を，装置の区切り（光電効果・加速・衝突・反射）ごとに受け渡していく形が多い。区切りごとに，前の区間で求めた量が，次の区間のはじめの量になる。光子と電子では，3 つの量の結びつき方が違う。

	エネルギー	運動量	波長
光子	$\dfrac{hc}{\lambda}=h\nu$	$\dfrac{h}{\lambda}$	λ
電子	$\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{p^2}{2m}$	$p=mv$	$\dfrac{h}{mv}$

数値で答える小問では，文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。エネルギーは eV で扱うと計算が楽になることが多い（$1\,\mathrm{eV}=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{J}$。電場と電位）。$\dfrac{\lambda'}{\lambda}+\dfrac{\lambda}{\lambda'}\fallingdotseq 2$ のように小さい量を落とすときは，何に比べて小さいかを確かめる。

指針 — どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 装置を区切り（光の吸収・加速・衝突・反射）に分け，区切りごとに粒子のエネルギー・運動量・波長を書き出す。

コツ 2 区切りの前後では保存則（エネルギー・運動量），結晶での反射ではブラッグの条件。前の区切りの答えを次の区切りに渡す。

コツ 3 答えが出たら，極端な場合（角 $\to 0$，加速電圧 $\to 0$，衝突の相手の質量 $\to$ 大）で，すでに知っている結果に戻るかを確かめる。

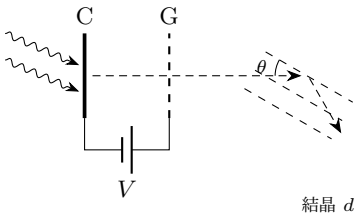
■ 使う場面と注意点

- 光電子は，0 から K_0 までいろいろな運動エネルギーをもつ。「最も速い光電子」について問われているかを確かめる。
- 数値の小問では，与えられた定数と有効数字を，その小問の文で確かめる。

パターン 14　光電子を加速して電子線回折に使う　★★★★☆

例題 14　★★★★☆

図のように，仕事関数 W の金属板 C に振動数 ν の光を当てる。C から飛び出した光電子は，C と網状の電極 G の間の電圧 V（G の電位が高い）で加速され，G を通り抜けたあと，格子面の間隔 d の結晶に，格子面と角 θ をなす向きに当たる。G と結晶の間には電場はない。光電子のうち，最も速いもの（C を出るときの運動エネルギーが最大のもの）について考える。



(1) C を出るときの運動エネルギー K_0 を求めよ。

(2) G を通り抜けるときの運動エネルギーと，そのときのド・ブロイ波長 λ を求めよ。

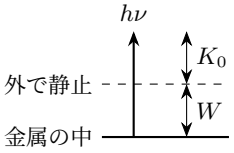
(3) 角 θ の向きに 1 次（$n=1$）の強い反射が起こるための電圧 V を，h，m，e，ν，W，d，θ で表せ。

(4) $h=6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$，$m=9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，$e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。G を通り抜けるときの運動エネルギーが 150 eV のとき，ド・ブロイ波長を有効数字 2 桁で求めよ。また，$d=1.0\times10^{-10}\,\mathrm{m}$ の結晶で，1 次の強い反射が起こる角 θ を求めよ。

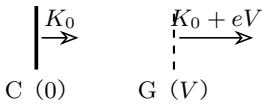
解き方

① 着眼点（立式の方針）

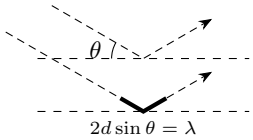
区切り 1（光の吸収）：光子 1 個のエネルギー $h\nu$ のうち W を使って外へ出る。最も速い光電子の運動エネルギーは $K_0=h\nu-W$（例題 4）。



区切り 2（加速）：C から G までに静電気力が eV の仕事をするので，運動エネルギーは K_0+eV になる。G の先は電場がないので変わらない。運動量は $p=\sqrt{2m(K_0+eV)}$，波長は $\dfrac{h}{p}$（例題 12）。



区切り 3（反射）：ブラッグの条件 $2d\sin\theta=\lambda$（$n=1$）に，(2) の波長を入れ，V について解く（例題 13）。(4) は，文字式の $\lambda=\dfrac{h}{\sqrt{2mK}}$ に K を J に直して代入する。



② 立式

$$K_0=h\nu-W,\qquad K=K_0+eV,\qquad \lambda=\frac{h}{\sqrt{2mK}},\qquad 2d\sin\theta=\lambda$$

③ 計算

(2) $K=h\nu-W+eV$，$\lambda=\dfrac{h}{\sqrt{2m(h\nu-W+eV)}}$。

(3) $\dfrac{h^2}{2m(h\nu-W+eV)}=4d^2\sin^2\theta$ より $h\nu-W+eV=\dfrac{h^2}{8md^2\sin^2\theta}$，$V=\dfrac{h^2}{8med^2\sin^2\theta}-\dfrac{h\nu-W}{e}$。

(4) $K=150\times1.6\times10^{-19}=2.4\times10^{-17}\,\mathrm{J}$。$2mK=2\times9.1\times10^{-31}\times2.4\times10^{-17}\fallingdotseq4.37\times10^{-47}$ より $\sqrt{2mK}\fallingdotseq6.61\times10^{-24}\,\mathrm{kg\cdot m/s}$。$\lambda=\dfrac{6.6\times10^{-34}}{6.61\times10^{-24}}\fallingdotseq1.0\times10^{-10}\,\mathrm{m}$。$\sin\theta=\dfrac{\lambda}{2d}=\dfrac{1}{2}$ より $\theta=30°$。

④ 答え　(1) $h\nu-W$　(2) 運動エネルギー $h\nu-W+eV$，$\lambda=\dfrac{h}{\sqrt{2m(h\nu-W+eV)}}$

(3) $V=\dfrac{h^2}{8med^2\sin^2\theta}-\dfrac{h\nu-W}{e}$　(4) $1.0\times10^{-10}\,\mathrm{m}$，$\theta=30°$

練習 14-1

例題の装置で電圧を V に保ち，C に当てる光の振動数 ν を変える。最も速い光電子が，角 θ の向きに 1 次の強い反射を起こすときの振動数 ν を求めよ。また，振動数をこれより大きくすると，最も速い光電子のド・ブロイ波長は長くなるか，短くなるか。

練習 14-2

例題の装置で，G の電位を C より V' だけ**低く**した（光の振動数は ν）。

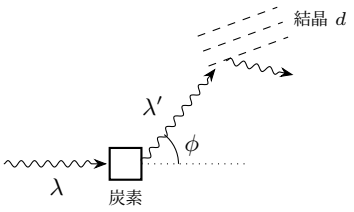
(1) 最も速い光電子が G を通り抜けるための，V' の条件を求めよ。

(2) 最も速い光電子が G を通り抜け，角 θ の向きに 1 次の強い反射を起こすための V' を求めよ。また，このような V'（$V' > 0$）があるための条件を，$h\nu - W$ と $\dfrac{h^2}{8md^2\sin^2\theta}$ の大小で答えよ。

パターン 15　コンプトン散乱を結晶で分光する　★★★★★

例題 15　★★★★★

波長 λ の X 線を炭素のかたまりに当て，入射の向きと角 ϕ をなす向きに散乱された X 線を，格子面の間隔 d の結晶に当てて，1 次（$n=1$）の強い反射が起こる角を調べる。散乱は，X 線の光子と，静止している電子の弾性衝突として考える。



(1) 散乱後の光子の波長を λ'，はね飛ばされた電子の速さを v，その向きを入射の向きと角 α をなす向き（光子と反対の側）として，エネルギー保存の式と，入射の向き・それに垂直な向きの運動量保存の式を書け。

(2) $\lambda'-\lambda$ を h，m，c，ϕ で表せ。ただし，$\dfrac{\lambda'}{\lambda}+\dfrac{\lambda}{\lambda'}\fallingdotseq 2$ としてよい。

(3) 散乱されなかった波長 λ の X 線と，散乱された波長 λ' の X 線の，結晶での 1 次の反射の角を，それぞれ θ，θ' とする。$\sin\theta'-\sin\theta$ を，h，m，c，d，ϕ で表せ。

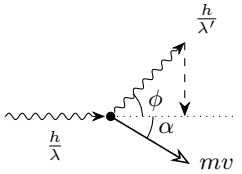
(4) 実際には，散乱された X 線の中に，波長が λ のまま変わらないものも含まれる。これは，炭素の原子に強く結びついた電子では，光子が原子全体（質量 M，$M\gg m$）と衝突したとみなせるためである。(2) の結果を使って，このとき波長の変化がほぼ 0 になることを説明せよ。

(5) $h=6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$，$m=9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，$c=3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。$\phi=90^\circ$ のときの $\lambda'-\lambda$ を，有効数字 2 桁で求めよ。

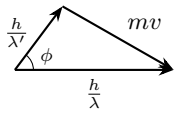
解き方

① 着眼点（立式の方針）

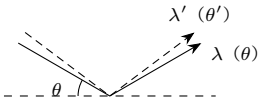
区切り 1（衝突）：エネルギー保存と，2 つの向きの運動量保存（例題 11）。散乱光子の運動量 $\dfrac{h}{\lambda'}$ を，入射の向きの成分 $\dfrac{h}{\lambda'}\cos\phi$ と，垂直な成分 $\dfrac{h}{\lambda'}\sin\phi$ に分ける。電子は反対の側へ飛ぶので，垂直な成分は逆向き。



運動量の関係を矢印で描くと，$\dfrac{h}{\lambda}$ と $\dfrac{h}{\lambda'}$ が角 ϕ をはさむ三角形になる。余弦定理（または 2 成分の 2 乗の和）で $(mv)^2$ を出し，$\dfrac{(mv)^2}{2m}$ としてエネルギーの式に入れる。これで v と α が消える。



区切り 2（分光）：波長ごとにブラッグの条件 $2d\sin\theta=\lambda$，$2d\sin\theta'=\lambda'$（例題 8）。2 式を引けば，角の sin のずれが波長のずれに比例する。波長が長いほど角は大きい（破線）。(4) は，(2) の m を M に置きかえて大きさを比べる（コツ 3）。



② 立式

$$\frac{hc}{\lambda}=\frac{hc}{\lambda'}+\frac{1}{2}mv^2,\qquad \frac{h}{\lambda}=\frac{h}{\lambda'}\cos\phi+mv\cos\alpha,\qquad 0=\frac{h}{\lambda'}\sin\phi-mv\sin\alpha$$

$$2d\sin\theta=\lambda,\qquad 2d\sin\theta'=\lambda'$$

③ 計算

(2) $(mv)^2=\dfrac{h^2}{\lambda^2}+\dfrac{h^2}{\lambda'^2}-\dfrac{2h^2\cos\phi}{\lambda\lambda'}$ をエネルギーの式に入れ，$\dfrac{\lambda\lambda'}{h}$ をかけて

$c(\lambda'-\lambda)=\dfrac{h}{2m}\left(\dfrac{\lambda'}{\lambda}+\dfrac{\lambda}{\lambda'}-2\cos\phi\right)\fallingdotseq\dfrac{h}{m}(1-\cos\phi)$。

(3) $\sin\theta'-\sin\theta=\dfrac{\lambda'-\lambda}{2d}=\dfrac{h}{2mcd}(1-\cos\phi)$。

(4) m を M に置きかえると $\lambda' - \lambda \fallingdotseq \dfrac{h}{Mc}(1-\cos\phi)$。電子と衝突したときの $\dfrac{m}{M}$ 倍で，$M \gg m$ なのでほぼ 0。

(5) $\dfrac{h}{mc} = \dfrac{6.6\times10^{-34}}{9.1\times10^{-31}\times3.0\times10^{8}} = \dfrac{6.6\times10^{-34}}{2.73\times10^{-22}} \fallingdotseq 2.4\times10^{-12}\,\mathrm{m}$。$\phi = 90^\circ$ では $1-\cos\phi = 1$。

④ 答え　(1) $\dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{hc}{\lambda'} + \dfrac{1}{2}mv^2$，$\dfrac{h}{\lambda} = \dfrac{h}{\lambda'}\cos\phi + mv\cos\alpha$，$0 = \dfrac{h}{\lambda'}\sin\phi - mv\sin\alpha$　(2) $\dfrac{h}{mc}(1-\cos\phi)$
(3) $\dfrac{h}{2mcd}(1-\cos\phi)$　(4) $\lambda' - \lambda \fallingdotseq \dfrac{h}{Mc}(1-\cos\phi)$ は電子のときの $\dfrac{m}{M}$ 倍で，$M \gg m$ なのでほぼ 0
(5) $2.4\times10^{-12}\,\mathrm{m}$

練習 15-1

例題の装置で，散乱の角 ϕ を 0 から 180° まで変えて調べる。

(1) $\sin\theta' - \sin\theta$ が最大になる ϕ と，その最大値を，h，m，c，d で表せ。

(2) (1) の向きに散乱されたとき，例題 (2) の結果を使って，はね飛ばされた電子の運動エネルギーを，h，m，λ，λ' で表せ（λ' はこのときの散乱 X 線の波長）。

練習 15-2

例題の装置で，入射する X 線の波長を $\dfrac{\lambda}{2}$ にした。

(1) 同じ角 ϕ に散乱されたときの波長の変化 $\Delta\lambda$ は，例題の何倍か。また，変化の割合（$\Delta\lambda$ を入射の波長で割ったもの）は何倍か。

(2) 可視光の波長は $\dfrac{h}{mc}$ のおよそ 2×10^5 倍である。可視光を電子に当てたときの，波長の変化の割合の最大値を求め，可視光ではコンプトン効果が目立たない理由を説明せよ。